2.1 அறிமுகம்

நாம் சதுரம், செவ்வகம் போன்ற நான்கு பக்கங்கள் கொண்ட வடிவங்களின் பரப்பளவு பற்றி கற்றுள்ளோம். அனைத்து நான்கு பக்க வடிவங்களும் சதுரம் அல்லது செவ்வகம் என்றே நீங்கள் நினைக்கின்றீர்களா? சிந்திக்க.

பின்வரும் உரையாடல்களின் மூலம் நம்மைச் சுற்றிக் காணப்படுகின்ற மேலும் சில நான்கு பக்க வடிவங்களைப் பற்றி நாம் கற்க இருக்கிறோம்.

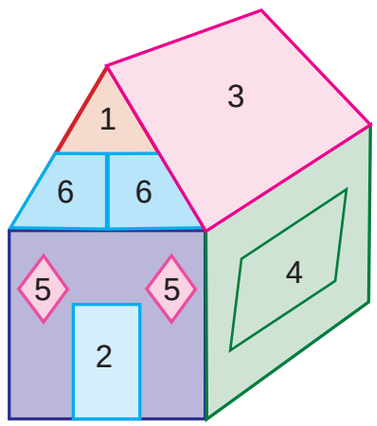
படத்தில் கொடுக்கப்பட்ட வடிவங்களை உற்று நோக்குக

ஆசிரியர்: படத்தைப் பார்த்து, உங்களுக்குத் தெரிந்த வடிவங்கள் பற்றிக் கூற முடியமா?

மாணவர்கள்: ஆம் ஐயா/அம்மா, ஒரு முக்கோணமும், சதுரமும், செவ்வகமும் உள்ளன.

ஆசிரியர்: படத்தில் எண் 4 கொண்ட வடிவம் என்ன?

மாணவர்கள்: எதிர்ப் பக்கங்கள் இணையாகவும், சமமாகவும் உள்ள காரணத்தால் செவ்வகம் போல் தோன்றுகிறது. ஆனால், அடுத்துள்ள பக்கங்கள் செங்கோணத்தை ஏற்படுத்தவில்லை எனினும், நாம் இதைச் செவ்வகம் என அழைக்கலாமா?



படம் 2.1

ஆசிரியர்: எதிர்ப் பக்கங்கள் இணையாகவும், சமமாகவும் இருந்த போதிலும், அடுத்துள்ள பக்கங்கள் செங்கோணத்திற்குப் பதிலாகக் குறுங்கோணத்தையும் விரிகோணத்தையும் ஏற்படுத்துகின்றன. இந்த வடிவத்தின் சிறப்புப் பெயர் தான் இணைகரம்.

மாணவர்கள்: ஐயா/அம்மா, எண் 5 ஆல் குறிக்கப்பட்டுள்ள வடிவத்தைப் பற்றி கூற முடியுமா?

ஆசிரியர்: உங்களுக்குத் தெரிந்த பண்புகளைக் கூற முயலுங்கள், நான் உங்களுக்கு உதவுகிறேன்.

மாணவர்கள்: அனைத்துப் பக்கங்களும் சமமாக உள்ளதால், சதுரத்தைப் போலத் தோன்றுகிறது. ஆனால், அடுத்துள்ள பக்கங்கள் செங்கோணத்தை ஏற்படுத்தவில்லை. இதற்கும் ஏதாவது சிறப்புப் பெயர் இருக்கிறதா?

ஆசிரியர்: ஆம். இதன் சிறப்புப் பெயர் சாய்சதுரம். எண் 6 ஆல் குறிக்கப்பட்டுள்ள வடிவம் பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள்?

மாணவர்கள்: இது சதுரம், செவ்வகம் போன்ற எந்த ஒரு வடிவத்தின் பண்புகளையும் பெற்றிருக்கவில்லை. ஆனால், ஒரு சோடி எதிர்ப்பக்கங்கள் மட்டும் இணையாக உள்ளன. இதற்கும் சிறப்புப் பெயர் உள்ளதா?

ஆசிரியர்: ஆம், இதன் பெயர் சரிவகம். இப்போது இணைகரம், சாய்சதுரம் மற்றும் சரிவகம் பற்றி கற்போம்.

நாம் தற்போது மூன்று புதிய வடிவங்களான இணைகரம், சாய்சதுரம் மற்றும் சரிவகம் பற்றி கற்போம்.

2.2 இணைகரம்

ஏதேனும் நான்கு மாணவர்களைக் கயிறு கொண்டு வரச் சொல்லிப் படம் 2.2(i)இல் காட்டியுள்ளவாறு ABCD என்ற செவ்வகத்தை அமைக்கச்செய்தல் வேண்டும். பின்னர் C, D இல் நிற்கும் மாணவர்களை அவர்களுக்கு இடதுபுறமாக நான்கு சமமான அடிகள் நகர்ந்து படம் 2.2(ii) இல் காட்டியுள்ளவாறு ஒரு வடிவத்தை உருவாக்கச்செய்தல் வேண்டும்.

7th_Maths_T1_TM_Chp2.indd 35 22-03-2019 12:18:56